

멀티 타임프레임 DTW 크로스에셋 변곡점

2026-05-09 기준



[글로벌 9개 자산 퀀트 리서치] 다이내믹 시계열(DTW) 분석 리포트 가이드

이 자료는 주식(S&P500, KOSPI 등), 달러, 환율, 금, 원유, 채권 등 9개 자산이 향후 수개월간 어떤 궤적을 그릴지 수학적으로 분석한 결과입니다. 자료를 보시기 전에 아래의 '데이터 판독 가이드'를 반드시 먼저 읽어주시길 당부드립니다.

⚠ [가장 중요한 당부] "절대 가격(숫자)이 아닌, 추세(흐름)를 보십시오!"

투자자들이 예측 자료를 볼 때 가장 흔히 하는 실수는 "S&P 500이 언제 6,000을 가는가?", "코스피가 2,000으로 떨어지는가?" 와 같은 '절대 가격'에 집착하는 것입니다.

하지만 이 모델은 특정 숫자를 맞추는 점쟁이가 아닙니다. 이 데이터의 진짜 가치는 '변곡점(시장이 꺾이는 타이밍)'과 '에너지의 방향(추세)'을 읽어내는 데 있습니다. 차트를 보실 때 Y축의 가격 숫자는 지워버리시고, "어느 달(Month)에 궤적이 위로 솟구치는지(오버슈팅), 언제 낭떠러지처럼 아래로 꺾이는지(리스크 오프)" 그 '형태와 기울기'에만 집중해 주십시오.



1. 기술적 배경: 이 모델은 어떻게 미래를 예측하는가?

마크 트웨인은 *"**역사는 그대로 반복되지 않지만, 그 운율은 반복된다**"*고 했습니다. 이 분석은 **DTW (Dynamic Time Warping, 동적 시간 조절)** 라는 시계열 패턴 인식 알고리즘을 사용합니다.

•원리: 과거 30년간의 방대한 금융 빅데이터 속에서, '**지금 현재의 시장 형태(모멘텀, 변동성)**'와 가장 똑같이 생겼던 **과거의 역사적 국면 5개**를 찾아냅니다.

•왜 DTW인가? 위기나 기회는 과거와 똑같은 속도로 오지 않습니다. 어떤 폭락은 3달에 걸쳐 오고, 어떤 폭락은 3주 만에 옵니다. DTW 알고리즘은 고무줄처럼 시간을 늘리거나 압축해서, 속도와 무관하게 '**본질적으로 가장 유사한 과거의 평행우주**'를 찾아내는 고도의 AI 기술입니다.



2. 차트 보는 방법 (데이터 리터러시)

보내드리는 자산별 차트에는 여러 개의 선이 그려져 있습니다. 핵심적으로 두 가지 선만 이해하시면 됩니다.

1. 보라색 두꺼운 선 (Ensemble Average - 앙상블 평균):

1. 현재와 가장 유사했던 5번의 과거 역사가 보여준 '평균적인 미래 궤적'입니다. 가장 확률이 높은 기본 시나리오(Base Case)로, 시장의 전반적인 추세를 의미합니다.

2. 주황색 점선 (Rank 1 - 1등 궤적 & 꼬리 위험):

1. 과거 30년 중 현재와 소름 돋게 가장 똑같았던 단 한 번의 과거 사건(Rank 1)이 미래에 100% 그대로 재현될 경우의 궤적입니다.
2. 평균선(보라색)은 오르는데 1등 궤적(주황색)이 갑자기 수직으로 추락한다면? 그것은 "시장이 평화로워 보이지만, 언제든지 과거의 그 끔찍한 폭락(발작)이 재현될 수 있다"는 강력한 경고(스트레스 테스트)입니다.

3. 실전 활용법: 크로스에셋(Cross-Asset) 관점

하나의 자산 차트만 보지 마시고, 9개 자산의 스케줄을 비교해 보십시오.

- 주식 차트가 고점을 찍고 꺾이는 시점에, 달러(DXY)나 금(Gold), 원유(WTI) 차트가 위로 솟구친다면?
- 그것이 바로 주식을 팔고 안전 자산으로 넘어가야 하는 '거시경제의 거대한 자금 이동(Shift) 타이밍'입니다.

이 데이터가 여러분의 포트폴리오를 방어하고 새로운 기회를 포착하는 강력한 나침반이 되기를 바랍니다. 궁금한 점이 있으시면 언제든지 질문해 주십시오!

구현방식

1.초기 세팅: 현재 시점 기준 어제까지의 **실제 F12/F24 8주 데이터**를 Current_Pattern으로 설정.

2. Loop 1 (Week 1 예측):

1. Current_Pattern(8주)을 과거 30년 데이터에 DTW 스캔 $\rightarrow$ 가장 유사한 과거 5개 시점(t) 추출.
2. 과거 5개 시점의 ****그다음 1주(t+1)****의 평균 수익률(또는 F12 변화량) 계산.
3. 이 '1주차 결과'를 Current_Pattern의 맨 끝에 추가.

3.Shift (롤링):

1. Current_Pattern의 가장 오래된 1주 데이터를 버리고, 방금 예측한 1주 데이터를 포함하여 **새로운 8주 패턴** 생성.

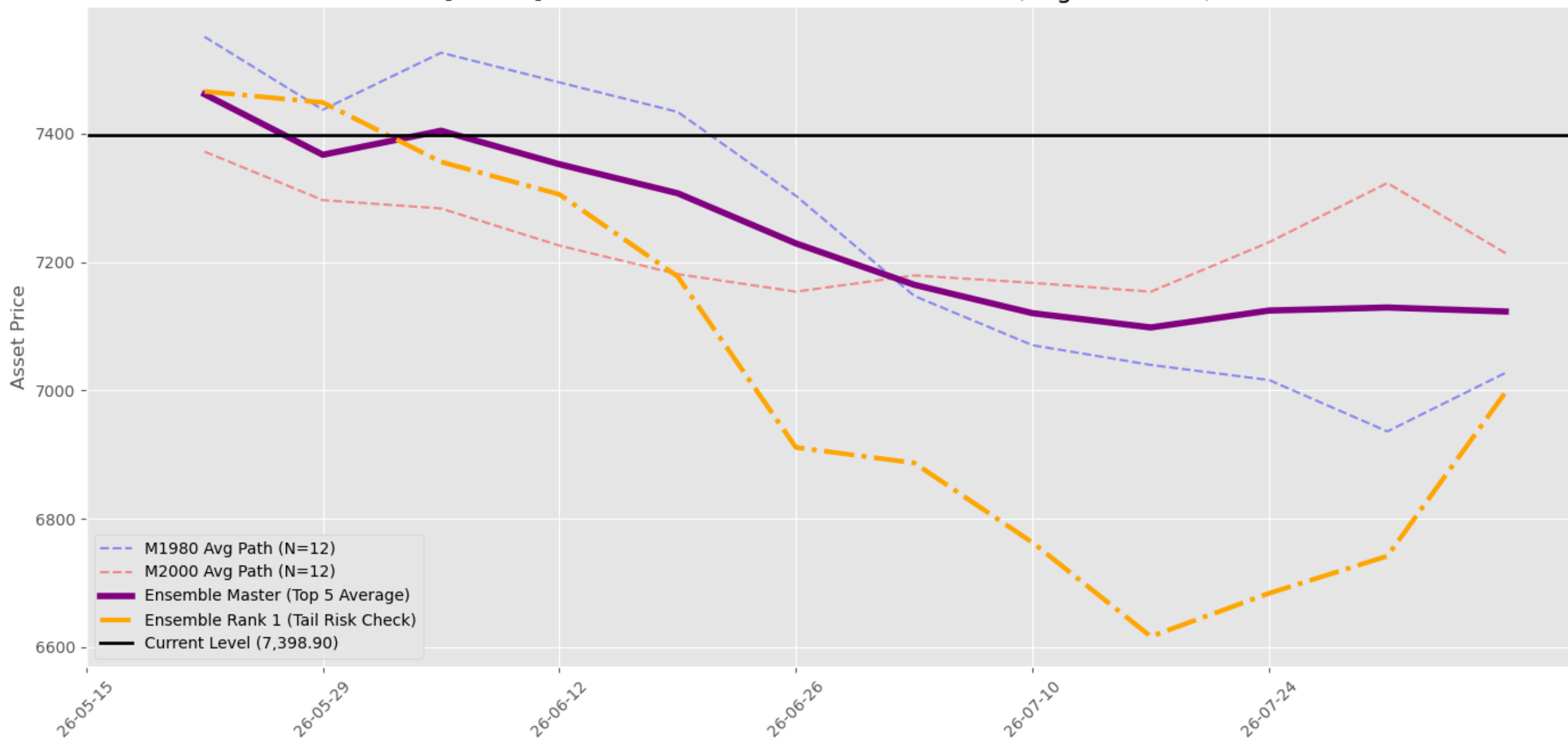
4. Loop 반복:

1. 새롭게 만들어진 8주 패턴으로 Loop 1 과정 반복 (총 50회).

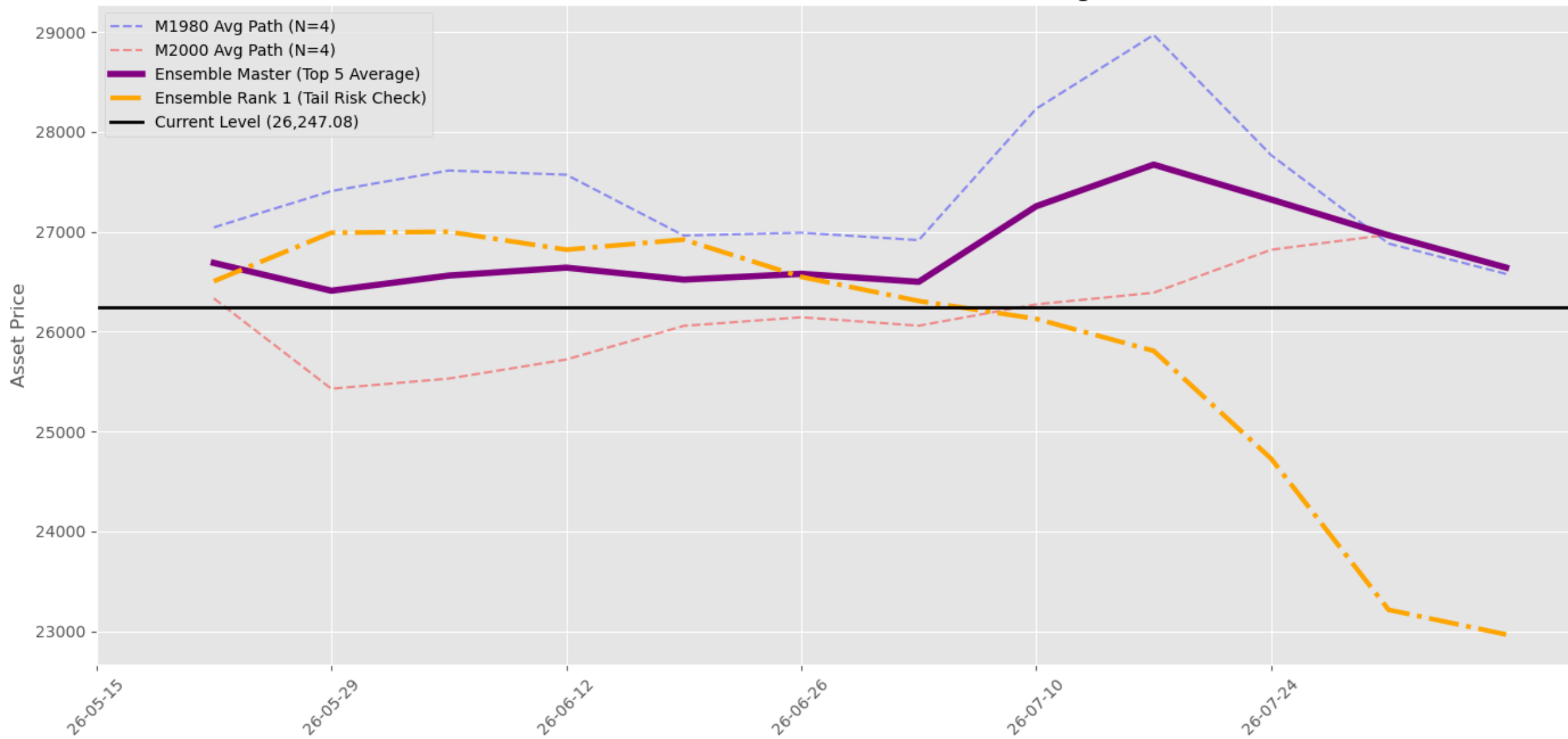
5. 최종 결과 도출:

1. 50번의 루프를 돌며 누적된 50개의 '1주차 예측값'을 현재 지수에 복리로 누적시켜 50주짜리 **단일 미래 궤적(Single Trajectory)** 완성.

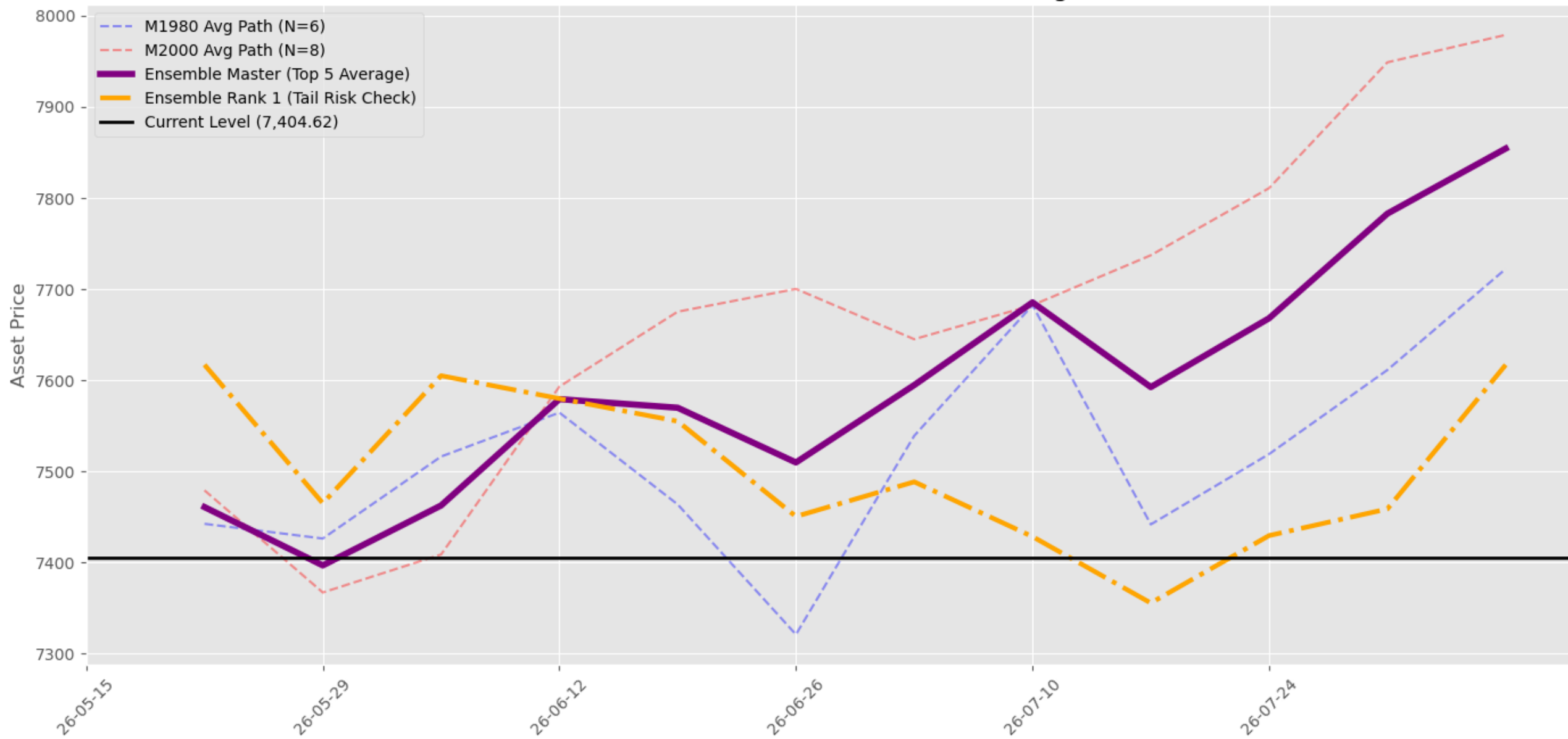
[SP500] 12-Week Tactical Forward Prediction (Avg vs Rank 1)



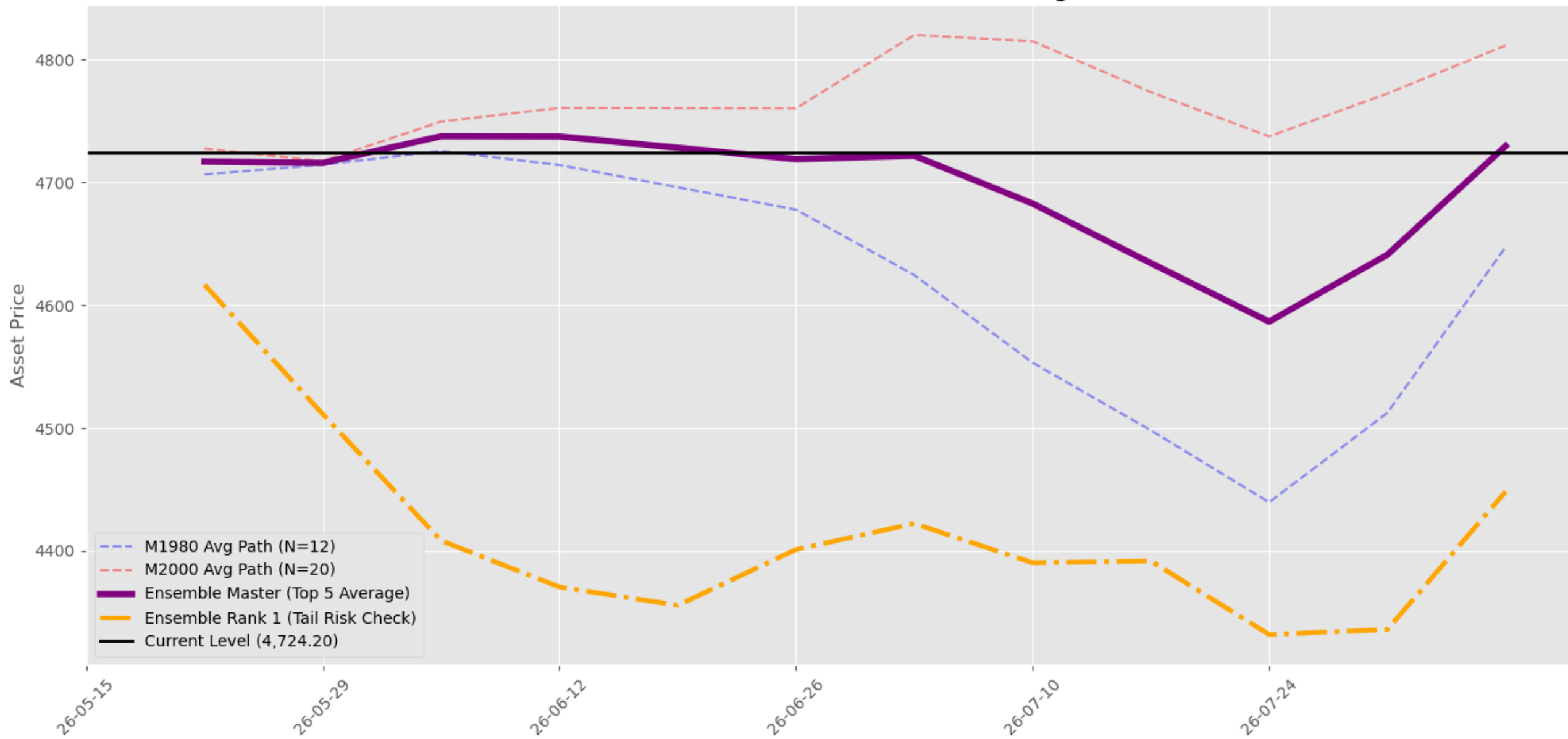
[NASDAQ] 12-Week Tactical Forward Prediction (Avg vs Rank 1)



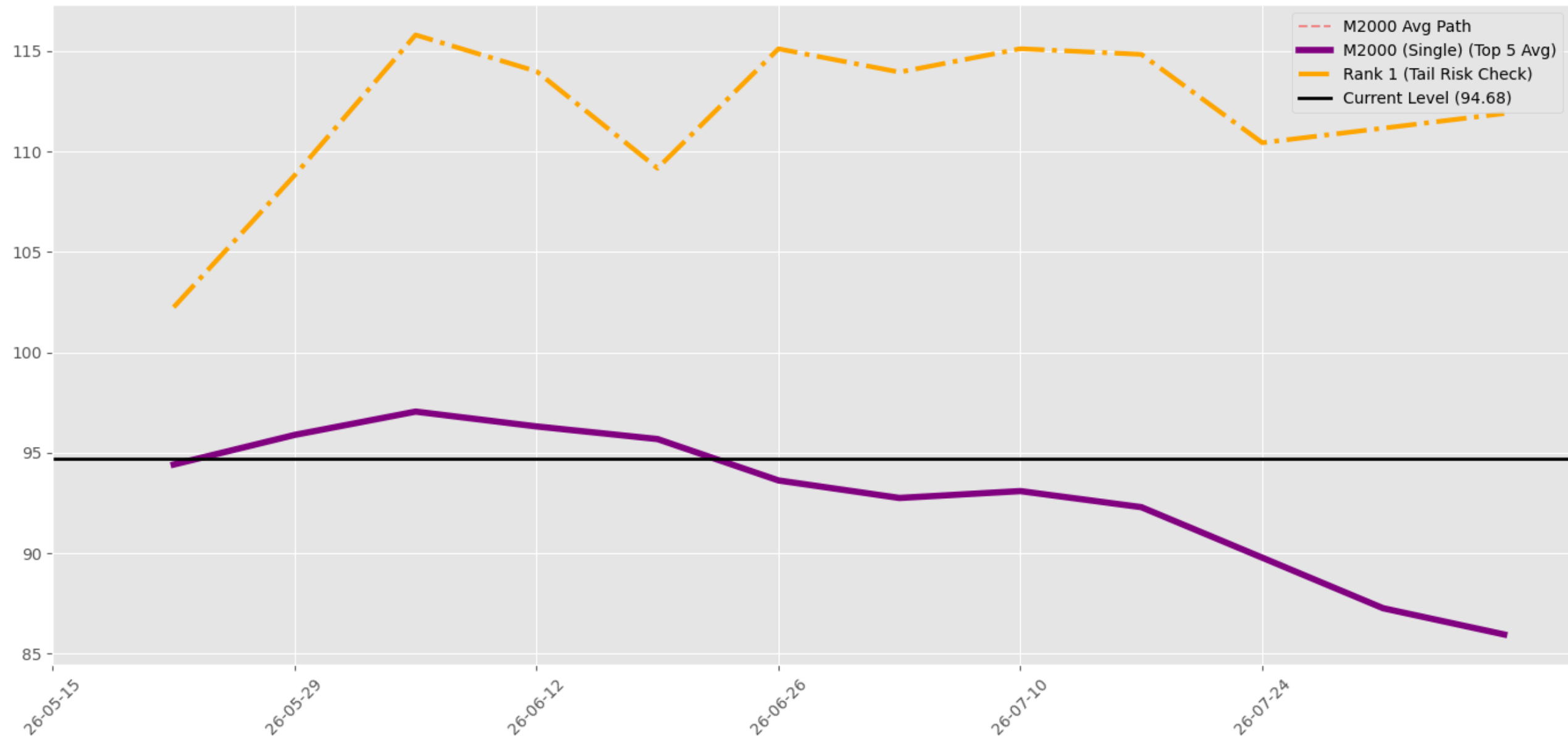
[KOSPI] 12-Week Tactical Forward Prediction (Avg vs Rank 1)



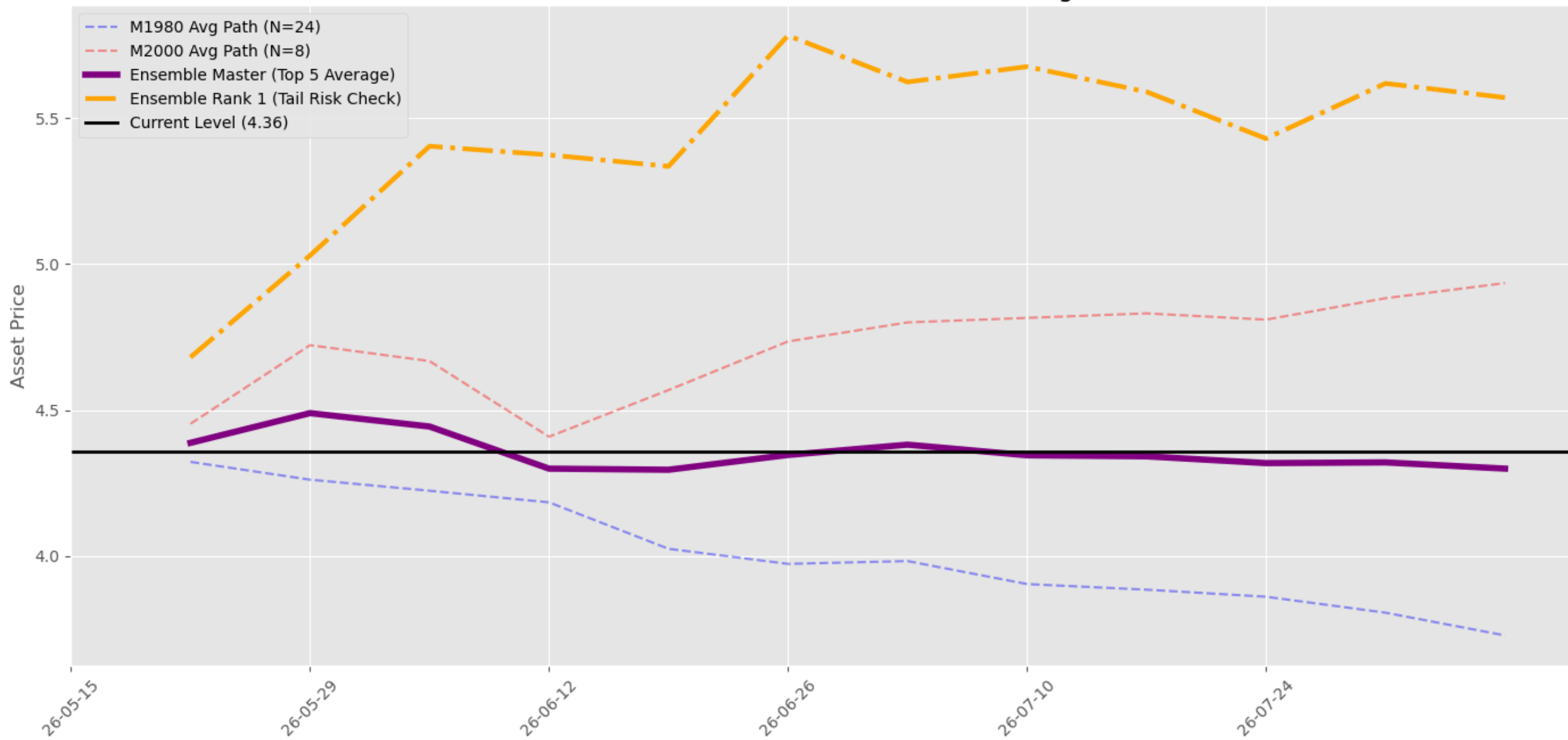
[GOLD] 12-Week Tactical Forward Prediction (Avg vs Rank 1)



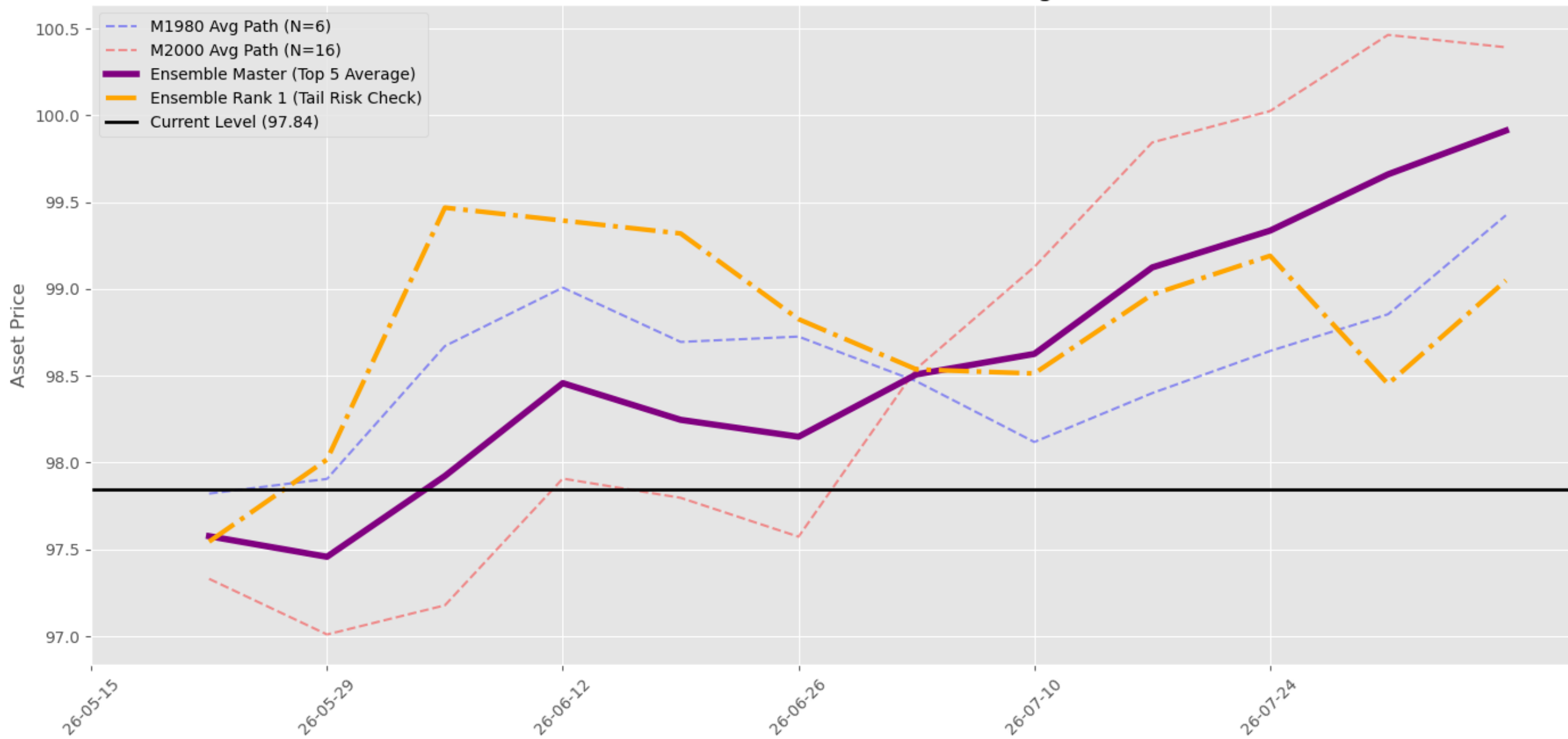
[WTI1] 12-Week Tactical Prediction (Active Models: M2000)



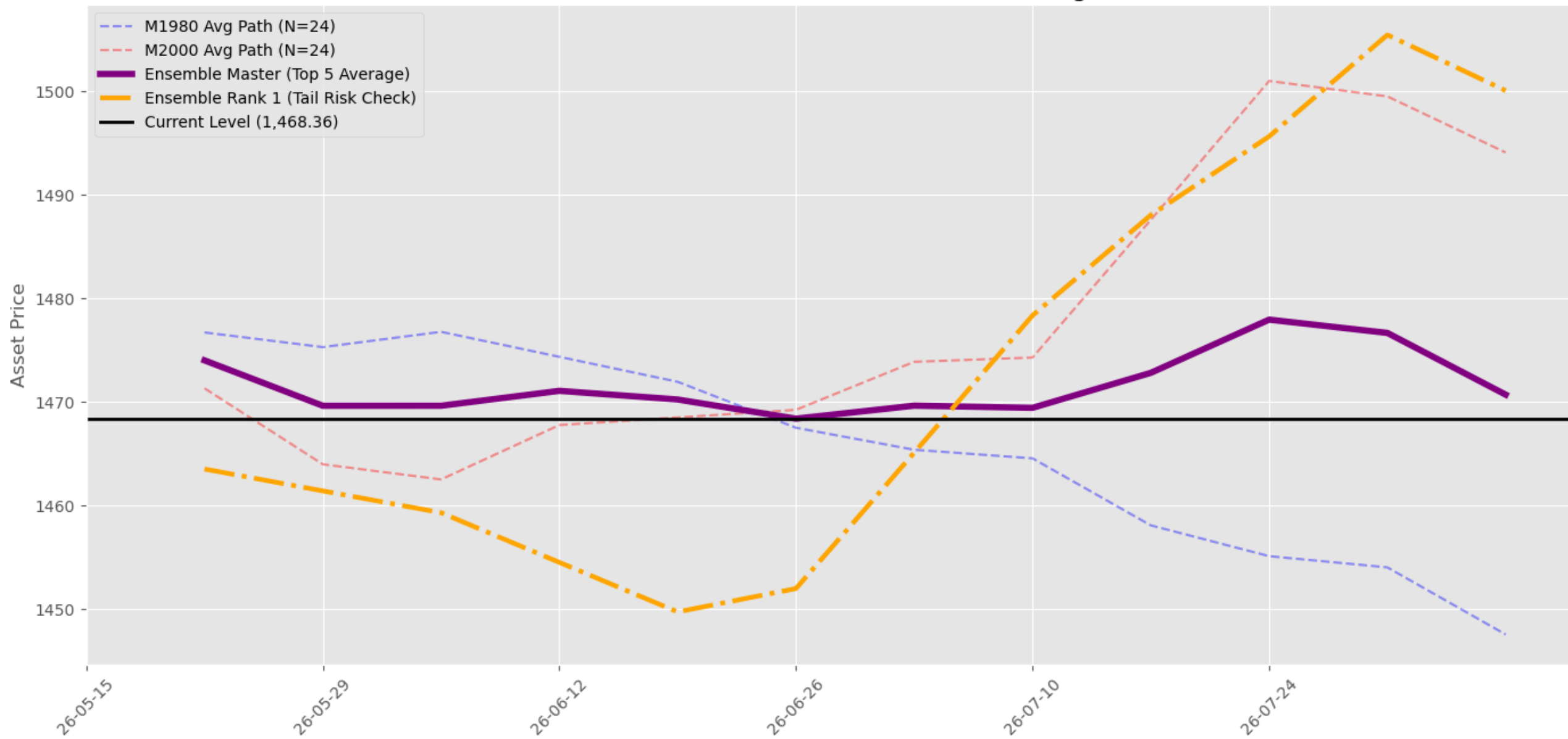
[10YUSB] 12-Week Tactical Forward Prediction (Avg vs Rank 1)



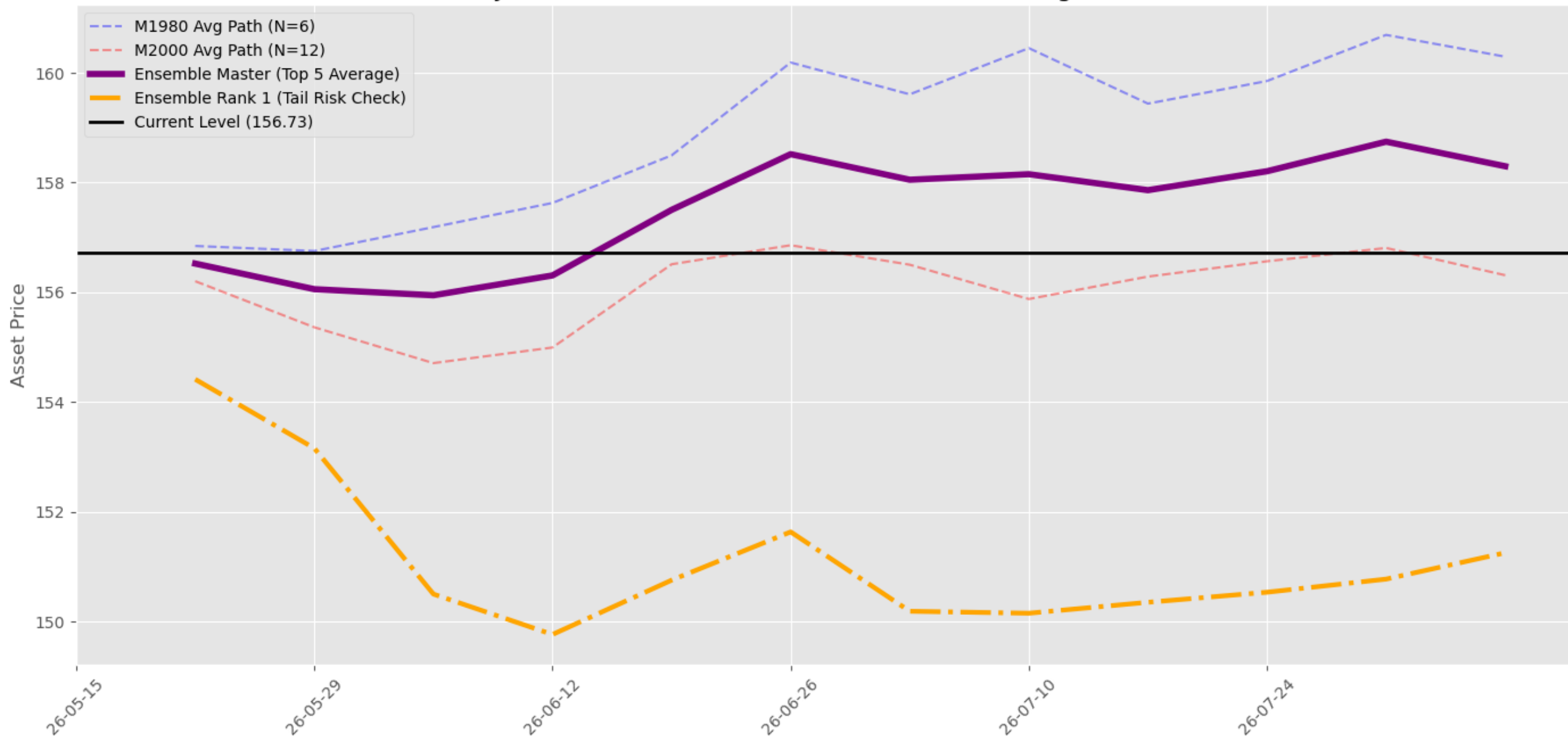
[DX] 12-Week Tactical Forward Prediction (Avg vs Rank 1)



[USDKRW] 12-Week Tactical Forward Prediction (Avg vs Rank 1)



[USDJPY] 12-Week Tactical Forward Prediction (Avg vs Rank 1)



[USDEUR] 12-Week Tactical Prediction (Active Models: M2000)

